# 12 • 接触求解器逐行导读与完整算例

返回总目录 · 上一章：软约束、子步进与Relax

> 本章将前面三章的公式逐项对应到标量接触求解器，并完整计算一个子步。 源码基准：Box2D 3.2.0，提交 `dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b`。 数值使用独立双精度计算复核，不代表已经运行C仿真测试；源码float及FMA可能造成末位差异。

## 1. 先画清楚数据的生命周期

| 数据 | 保存什么 | 何时变化 |
| --- | --- | --- |
| `manifold` | 接触几何、特征ID、缓存冲量、速度历史 | 窄阶段更新，整步末提交冲量 |
| `constraint` | 本大步求解副本、有效质量、当前累计冲量 | Prepare一次，子步反复更新 |
| `bodyState` | 当前速度、相对大步开始的位姿增量 | 积分与约束求解 |
| `context` | 子步长度、软度、索引、阶段参数 | 大步组织时准备 |

读每一条赋值，先判断它属于以下哪类：

1. 从历史复制初始猜测。
2. 初始化本大步统计。
3. 真正改变物理速度或位置。
4. 向下一大步提交结果。

“保留冲量就是热启动” “恢复在Prepare现算” “总冲量就是最后累计”都源于混淆这些生命周期。

## 2. Prepare：把接触整理成求解数据

入口：`b2PrepareContacts_Overflow`。

### 2.1 24–77行：选择接触与复制公共属性

| 行区间 | 表达式或对象 | 应怎样理解 |
| --- | --- | --- |
| 24–33 | world、graph、Overflow数组 | 选择待求解接触，不在这里检测碰撞 |
| 35–65 | 验证bodySim索引 | 检查索引是否仍对应awake状态 |
| 39–43 | 普通/静态软度、warmStartScale | 缓存种子是否乘0或1 |
| 69–71 | `indexA + 1`、`indexB + 1` | 存储索引以0代表null |
| 72–77 | normal、friction、rolling、tangentSpeed | 接触共有数据，而不是每点单独一份 |

滚动冲量是整个manifold共用的角冲量，不应为每个点重复存一份同样滚阻。

## 2.2 79–105行：逆质量与方向

局部变量 `mA`、`mB` 存的是逆质量，`iA`、`iB` 存的是逆惯量。

$$[m_A^{-1}] = \mathrm{kg}^{-1}, \qquad [I_A^{-1}] = (\mathrm{kg\,m^2})^{-1}.$$

84–91行按任意一侧状态索引是否null选择静态软度。

运动学体也可能逆质量为零但拥有状态，不能只按逆质量零来复刻这个判断。

100–101行计算

$$I_{eff,r} = \frac{1}{I_A^{-1} + I_B^{-1}}.$$

这就是 `rollingMass`，单位kg·m²；分母为零时取零。

104–105行保留法线并构造右垂线作为切线。

## 2.3 107–133行：每点准备

```
cp->normalImpulse = warmStartScale * mp->normalImpulse;
cp->tangentImpulse = warmStartScale * mp->tangentImpulse;
cp->totalNormalImpulse = 0.0f;

b2Vec2 rA = mp->anchorA;
b2Vec2 rB = mp->anchorB;

cp->anchorA = rA;
cp->anchorB = rB;
cp->baseSeparation = mp->separation - b2Dot( b2Sub( rB, rA ), normal );
```

这十行分别完成：

1. 载入跨大步法向、切向初始猜测。
2. 清零本大步实际冲量统计，而不是把两个累计猜测一起清空。
3. 保留大步开始的世界方向质心杆臂。
4. 为位姿增量分离公式构造基准。

这里

$$s_{base} = s_0 - \mathbf{n} \cdot (\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A).$$

它不同于几何回收路径中的 `mp.baseSeparation`。

`physics_world.c:619` 给manifold基准直接保存当时分离；同名字段不能跨结构体互换公式。

123–131行计算法向和切向有效质量：

$$K_n = m_A^{-1} + m_B^{-1} + I_A^{-1}(\mathbf{r}_A \times \mathbf{n})^2 + I_B^{-1}(\mathbf{r}_B \times \mathbf{n})^2, \qquad m_n = 1/K_n.$$

切向仅将 $\mathbf{n}$ 换成 $\mathbf{t}$。

最后一项只是复制：

```
cp->restitutionVelocity = mp->restitutionVelocity;
```

这里没有读取当前刚体速度、没有乘恢复系数，也没有检查恢复阈值。

## 3. WarmStart：真正把缓存打进速度

入口：`b2WarmStartContacts_Overflow`。

149–163行读取awake状态数组，静态侧使用单位dummy状态。

这个状态给出零速度、零位移增量和单位旋转。

165–178行将速度、逆质量、法线、切线读到局部变量。

180–195行逐点构造并施加

$$\mathbf{P} = \Lambda_n \mathbf{n} + \Lambda_t \mathbf{t}.$$

法向与切向都是线冲量，能够合成二维向量。

```
b2Vec2 P = b2Add( b2MulSV( cp->normalImpulse, normal ), b2MulSV( cp->tangentImpulse, tangent ) );

cp->totalNormalImpulse += cp->normalImpulse;

wA -= iA * b2Cross( rA, P );
vA = b2MulAdd( vA, -mA, P );
wB += iB * b2Cross( rB, P );
vB = b2MulAdd( vB, mB, P );
```

190行将本次实际施加的法向缓存计入大步统计。

每点都立即改变局部速度，下一点会看到变化。

198–199行另外施加滚动角冲量，只改角速度，不应把它混进二维 $\mathbf{P}$。

201–211行仅将动态刚体的局部速度写回。

运动学体可以贡献给定速度，但不由接触冲量加速；静态dummy也不写回为真实动态物体。

## 4. Solve与Relax共用同一个函数

入口：`b2SolveContacts_Overflow`。

### 4.1 229–265行：读取当前子步状态

| 数据 | 含义 |
| --- | --- |
| `inv_h` | 子步长度倒数，不是整步倒数 |
| `contactSpeed` | 穿透速度偏置的夹限尺度 |
| `vA,wA,vB,wB` | 当前已经经历外力、缓存及前序约束的速度 |
| `dqA,dqB` | 相对大步开始的累计旋转 |
| `dp` | 双方累计位移增量之差 |
| 局部 `totalNormalImpulse` | 本次各点最终法向累计之和，仅供滚阻限幅 |

最后一项不同于每点字段 `cp.totalNormalImpulse` 的跨子步统计。

### 4.2 271–294行：当前分离与三种偏置情况

几何分离采用

$$s = s_{base} + \mathbf{n} \cdot [\Delta\mathbf{p}_B - \Delta\mathbf{p}_A + R(\Delta q_B)\mathbf{r}_B - R(\Delta q_A)\mathbf{r}_A].$$

这里旋转杆臂用于估计几何分离；之后点速度和力矩仍使用固定杆臂。

| 分支 | 条件 | bias | scale |
| --- | --- | --- | --- |
| 推测 | $s > 0$ | $s/h$ | 硬基线1、0 |
| 穿透软修正 | $s \le 0$，Solve | 夹限后的软偏置 | MakeSoft系数 |
| 无重叠偏置 | $s \le 0$，Relax | 初始为0 | 硬基线1、0 |

因此 `useBias=false` 并不会关闭正间隙的推测bias。

### 4.3 296–305行：点速度和恢复目标

点速度为

$$\mathbf{v}_{rA} = \mathbf{v}_A + \omega_A \times \mathbf{r}_A, \quad \mathbf{v}_{rB} = \mathbf{v}_B + \omega_B \times \mathbf{r}_B,$$

$$u_n = (\mathbf{v}_{rB} - \mathbf{v}_{rA}) \cdot \mathbf{n}.$$

仅Relax且恢复目标为正时，执行

$$b \leftarrow \min(b, -v_{rest}).$$

正恢复目标通过负bias实现。

`stopRestitution` 只对具有正恢复目标的点更新AND。

严谨说法是：所有仍有正恢复目标的点均已分离时，当前约束副本的恢复目标会清零。

没有恢复目标的点，不会阻止这次清除。

### 4.4 308–328行：法向增量、投影、应用

```
// incremental normal impulse
float impulse = -cp->normalMass * ( massScale * vn + velocityBias ) - impulseScale * cp-
>normalImpulse;

// clamp the accumulated impulse
float newImpulse = b2MaxFloat( cp->normalImpulse + impulse, 0.0f );
impulse = newImpulse - cp->normalImpulse;
cp->normalImpulse = newImpulse;
cp->totalNormalImpulse += impulse;
```

逐项翻译：

1. 用当前速度、偏置和旧累计算候选增量。
2. 将累计限制到非负。
3. 重算真正能施加的差额。
4. 更新本子步累计。
5. 将有符号差额计入大步统计。

319–320行把新累计加入滚阻的本次法向汇总。

322–328行应用 $\Delta\mathbf{P} = \Delta\Lambda_n\mathbf{n}$，A减B加，并改变角速度。

### 4.5 331–384行：只在Relax执行

先处理恢复终止，再处理滚阻，最后处理所有点摩擦。

滚阻为

$$d_r = -I_{eff,r}(\omega_B - \omega_A), \quad |\Lambda_r| \le \rho \sum_j \Lambda_{n,j}.$$

摩擦读取滚阻已经修改后的速度：

$$u_t = (\mathbf{v}_{rB} - \mathbf{v}_{rA}) \cdot \mathbf{t} - v_{belt}, \quad d_t = -m_t u_t, \quad |\Lambda_t| \le \mu\Lambda_n.$$

两者都投影累计并仅施加差额。

摩擦会通过角速度改变法向速度；这一函数不会在每点摩擦之后自动再解一次法向。

388–398行将最终局部速度写回动态状态。

## 5. Store：不要在433行停止阅读

完整入口：`b2StoreImpulses_Overflow`。

426–431行提交三种每点冲量：

```
b2ManifoldPoint* mp = manifold->points + j;
mp->normalImpulse = constraint->points[j].normalImpulse;
mp->tangentImpulse = constraint->points[j].tangentImpulse;
mp->totalNormalImpulse = constraint->points[j].totalNormalImpulse;
```

434–447行检查hit事件，要求启用事件，并同时满足

$$u_{recorded} < -v_{hit,threshold}, \qquad T_n > 0.$$

有manifold点不等于真的发生了撞击；推测接触可能从未产生实际净法向作用。

450行另外写回整个manifold的滚动冲量。

Store没有写回 `normalVelocity`，也没有写回约束副本的 `restitutionVelocity`。

## 6. 完整数值算例：先列清所有输入

本例先使用便于手算的教学bias，随后替换为真实MakeSoft参数。

| 项目 | 数值或条件 |
|---|---|
| A | 静态，逆质量与逆惯量均零 |
| B质量 | $m = 1$kg |
| B惯量 | $I = 0.5$kg·m² |
| 法线、切线 | $\mathbf{n} = (0, 1), \mathbf{t} = (1, 0)$ |
| 杆臂 | $\mathbf{r}_A = (0, 0), \mathbf{r}_B = (0.5, -0.5)$m |
| 初始速度 | $\mathbf{v}_B = (0, -4)$m/s，$\omega_B = 0$ |
| 初始分离 | $s_0 = -0.02$m |
| 子步长度 | $h = 1/240$s |
| 摩擦系数 | $\mu = 0.6$ |
| 滚阻、恢复目标 | 均为零 |
| 缓存冲量 | 均为零 |
| 本子步外力、重力、阻尼 | 均为零，用于隔离接触计算 |
| 运动锁与限速 | 没有锁定，不触发限速 |
| 初始位姿增量 | 位移零，旋转单位 |

惯量是独立给定的教学数据，不声称它等于边长1m均匀方盒的真实惯量。

教学软度取 `massScale=1`、`impulseScale=0`、`biasRate=9`，`contactSpeed=3`。

这个组合用于方便手算，不是假称默认 `b2MakeSoft` 精确返回这些值。

## 6.1 Prepare

$$\mathbf{r}_B \times \mathbf{n} = \mathbf{r}_B \times \mathbf{t} = 0.5\ \mathrm{m}.$$

$$K_n = K_t = 1 + 2(0.5)^2 = 1.5\ \mathrm{kg}^{-1}, \quad m_n = m_t = \frac{2}{3}\ \mathrm{kg}.$$

$$s_{base} = -0.02 - (-0.5) = 0.48\ \mathrm{m}.$$

滚动有效惯量为0.5kg·m²，但滚阻上限为零，因此不会施加滚阻。

## 6.2 积分速度与WarmStart

本例外力为零，积分速度后仍为 $(0, -4)$、$\omega = 0$。

缓存也为零，WarmStart不改速度，本步总冲量统计仍为零。

## 6.3 Solve法向

初始位姿增量为单位状态，所以

$$s = 0.48 - 0.5 = -0.02\ \mathrm{m}.$$

教学bias为

$$b = \max(9(-0.02), -3) = -0.18\ \mathrm{m/s}.$$

初始 $u_n = -4$，因此

$$\Delta\Lambda_n = -\frac{2}{3}(-4 - 0.18) = \frac{209}{75} \approx 2.7866666667\ \mathrm{N\,s}.$$

投影不截断，应用后

$$v_y = -4 + \frac{209}{75} = -\frac{91}{75} \approx -1.2133333333,$$

$$\omega = 2\left(0.5\frac{209}{75}\right) = \frac{209}{75} \approx 2.7866666667.$$

校验接触点法向速度：

$$u_n = v_y + 0.5\omega = 0.18\ \mathrm{m/s}.$$

此时切向速度为 $u_t = 0.5\omega = 1.3933333333\ \mathrm{m/s}$。

## 6.4 积分位置：不能跳过这一步

$$\Delta y = h v_y = \frac{1}{240}\left(-\frac{91}{75}\right) = -0.005055555555556\ \mathrm{m}.$$

传入旋转积分的参数为

$$\delta = h\omega = 0.0116111111111111.$$

本版旋转积分不是直接精确求 $\sin\delta, \cos\delta$，而是归一化Euler结果。

```
b2Rot q2 = { q1.c - deltaAngle * q1.s, q1.s + deltaAngle * q1.c };
float mag = sqrtf( q2.s * q2.s + q2.c * q2.c );
float invMag = mag > 0.0f ? 1.0f / mag : 0.0f;
b2Rot qn = { q2.c * invMag, q2.s * invMag };
return qn;
```

由初始单位旋转得到

$$\Delta q = \frac{(1,\delta)}{\sqrt{1+\delta^2}} \approx (0.999932597864567, 0.0116103284974275).$$

旋转后的杆臂为

$$R(\Delta q)\mathbf{r}_B \approx (0.505771463180997, -0.494161134683570)\ \mathrm{m}.$$

所以更新分离为

$$s = 0.48 - 0.005055555555556 - 0.494161134683570 \approx -0.0192166902391253\ \mathrm{m}.$$

它仍为负，因此接下来的Relax不会走正间隙推测分支。

## 6.5 Relax必须先重新解法向

点速度使用固定杆臂，当前法向速度仍为0.18m/s。

无恢复目标、仍穿透时，Relax采用 $b = 0$、两个scale为1和0。

$$\Delta\Lambda_n = -\frac{2}{3}(0.18) = -0.12\ \mathrm{N\,s}.$$

新累计为

$$\Lambda_n = \frac{209}{75} - 0.12 = \frac{8}{3}\ \mathrm{N\,s}.$$

速度变成

$$v_y = -\frac{4}{3}, \qquad \omega = \frac{8}{3}, \qquad u_n = 0, \qquad u_t = \frac{4}{3}.$$

负修正也从总冲量统计中扣除。

这一步不能省略，否则后面的摩擦数值会错成约−0.929。

## 6.6 Relax滚阻

滚阻系数为零，累计角冲量从零投影到零。

虽然物体仍在旋转，但本例不施加任何滚阻角冲量。

## 6.7 Relax摩擦

$$d_t = -m_t u_t = -\frac{2}{3}\frac{4}{3} = -\frac{8}{9}\ \mathrm{N\,s}.$$

允许的摩擦界为

$$\mu\Lambda_n = 0.6\frac{8}{3} = 1.6\ \mathrm{N\,s}.$$

候选没有超界，因此切向累计为 $-8/9$。

平动与转动更新：

$$v_x = -\frac{8}{9}, \qquad \Delta\omega = 2\left[0.5(0) - (-0.5)\left(-\frac{8}{9}\right)\right] = -\frac{8}{9}.$$

最终

$$\boxed{\mathbf{v}_B = (-8/9, -4/3)\ \mathrm{m/s}, \qquad \omega_B = 16/9\ \mathrm{rad/s}}.$$

检查两个方向：

$$u_t = -\frac{8}{9} + 0.5\frac{16}{9} = 0,$$

$$\boxed{u_n = -\frac{4}{3} + 0.5\frac{16}{9} = -\frac{4}{9}\ \mathrm{m/s}}.$$

切向满足后，法向又产生接近残差。

因为 $K_{nt} = 0.5\ \mathrm{kg}^{-1}$，摩擦使法向速度改变 $0.5(-8/9) = -4/9$。

这是真实耦合，不应谎称一遍后两个方向都严格满足。

## 7. 完整状态表与Store结果

下表速度单位为m/s，角速度单位rad/s；方向速度按求解器固定杆臂计算。

| **阶段** | $v_x$ | $v_y$ | $\omega$ | $u_n$ | $u_t$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始/积分速度 | 0 | −4 | 0 | −4 | 0 |
| WarmStart | 0 | −4 | 0 | −4 | 0 |
| Solve | 0 | −1.2133333333 | 2.7866666667 | 0.18 | 1.3933333333 |
| 积分位置 | 0 | −1.2133333333 | 2.7866666667 | 0.18 | 1.3933333333 |
| Relax法向 | 0 | −1.3333333333 | 2.6666666667 | 0 | 1.3333333333 |
| Relax滚阻 | 0 | −1.3333333333 | 2.6666666667 | 0 | 1.3333333333 |
| Relax摩擦/Store | −0.8888888889 | −1.3333333333 | 1.7777777778 | −0.4444444444 | 0 |
| 阶段 | $\Lambda_n$，N·s | $\Lambda_t$，N·s | 总法向冲量，N·s | $\Delta y$，m | |
| --- | --- | --- | --- | --- | |
| WarmStart后 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solve后 | 2.7866666667 | 0 | 2.7866666667 | 0 | |
| 积分位置后 | 2.7866666667 | 0 | 2.7866666667 | −0.0050555556 | |

| 阶段 | $v_x$ | $v_y$ | $\omega$ | $u_n$ | $u_t$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Relax法向后 | 2.6666666667 | 0 | 2.6666666667 | −0.0050555556 | |
| Relax摩擦/Store | 2.6666666667 | −0.8888888889 | 2.6666666667 | −0.0050555556 | |

Relax后没有重新积分位置或旋转，积分位置阶段得到的 $\Delta y, \Delta q$ 保持不变。

如果整个大步只有这一个子步，Store写出的最终法向累计和总量恰好相同；多子步时不应由此认定二者总相同。

字段也必须分清：若 −4 m/s 已在本次窄阶段采样，持久 `mp->normalVelocity` 仍是 −4 m/s，不是 Relax 后的 −4/9 m/s。算出的 −0.0192166902 m 是求解器局部的**当前分离估计**；Store 不将它写回 `mp->separation`，本例原 manifold 字段仍为 −0.02 m。真实软度例中的 −0.0190290999 m 也同样是分离估计。

固定几何、硬约束并反复迭代的对照解为

$$\begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_n \\ \Lambda_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \Lambda_n = 3, \quad \Lambda_t = -1.$$

此时 $\mathbf{v} = (-1, -1), \omega = 2$，两个点速度分量都为零，且 $|\Lambda_t| \le 0.6\Lambda_n$。

这是耦合联立解标尺，不是声称本版本一遍Solve/Relax已经达到它。

## 8. 再用真实MakeSoft参数走一次

默认世界请求30Hz、阻尼比10，$\Delta t = 1/60, N = 4$，因此 $h = 1/240$。

普通频率夹限为30Hz；A静态，所以本例实际使用60Hz静态软度。

| 量 | 真实静态接触数值 |
|---|---|
| `biasRate` | 17.4769217009612 $s^{-1}$ |
| `massScale` | 0.971333010129369，无量纲 |
| `impulseScale` | 0.0286669898706311，无量纲 |
| 初始bias | −0.339518219271798 m/s |
| Solve法向累计 | 2.816566839859516 N·s |
| Solve后 $v_y$ | −1.183433160140484 m/s |
| Solve后 $\omega$ | 2.816566839859516 rad/s |
| Solve后 $u_n$ | 0.224850259789273 m/s |
| 位置增量 $\Delta y$ | −0.00493097150058535 m |
| 旋转增量 | (0.999931143841893, 0.0117348870911995) |
| 更新后分离 | −0.0190290998759322 m |

冲量计算为

$$\Delta\Lambda_n = -\frac{2}{3}[0.971333010129369(-4) - 0.339518219271798] = 2.816566839859516.$$

Relax法向修正为

$$\Delta\Lambda_{relax} = -\frac{2}{3}(0.224850259789273) = -0.149900173192849.$$

累计再次到达 $8/3$，随后摩擦仍为 $-8/9$，**第一个子步 Relax 结束时**的速度与教学例相同。这里没有继续算余下三个子步，不能把它当成四子步大步的最终结果。

但本子步位置推进和分离估计不同；同一阶段速度相同不等于全过程相同。

30Hz普通软度只能作为非静态软度对照：

$$b \approx -0.170904080033821, \quad \Lambda_{solve} \approx 2.626680909548488, \quad u_{solve} \approx -0.0599786356772674.$$

这时Relax反而补上 $+0.0399857571181782$N·s。

## 9. 恢复目标来自上一大步，而非Prepare现算

普通更新在 `contact.c:529` 保存旧manifold，再生成新几何。

新点按ID匹配历史，只有匹配点才有相应旧速度和冲量证据。

```
if ( mp1->totalNormalImpulse > 0.0f && mp1->normalVelocity < -world->restitutionThreshold )
{
          mp2->restitutionVelocity = -contactSim->restitution * mp1->normalVelocity;
```

时间顺序为：

1. 用旧 `totalNormalImpulse` 和旧 `normalVelocity` 决定本次恢复目标。
2. 在 `physics_world.c:638` 记录本次窄阶段的接近速度。
3. 之后才进行本步积分速度、WarmStart和约束求解。
4. Store只提交冲量，不重写这次采样的 `normalVelocity`。

回收路径在 `physics_world.c:551-576` 保持同样“先用旧历史，再记录当前速度”的顺序。

| 大步 | 几何与历史 | 恢复行为 |
| --- | --- | --- |
| $k$ | 新ID，无匹配旧点；记录速度−4m/s | 初始恢复目标为0 |
| $k$求解后 | 产生正总法向冲量 | 留下实际作用证据 |
| $k+1$ | ID持续，$e=0.5$，阈值1m/s | 由旧速度−4生成目标+2m/s |
| $k+1$Relax | 使用已复制目标 | bias取−2以求恢复 |
| $k+2$ | 再检查 $k+1$ 新历史 | 不应无限复用最早的−4 |

因此本版本不是“首次发现接触时在Prepare用当前速度立刻计算同帧反弹”的最简教科书实现。

源码也明确说明恢复取上一时间步接近速度，并非高精度恢复系数实验模拟器。

## 10. `totalNormalImpulse` 的准确含义

Prepare令 $T_n = 0$。

每子步WarmStart加初始累计；每次Solve/Relax再加有符号增量。

该子步贡献为

$$\Lambda_{in} + \sum \Delta\Lambda = \Lambda_{out}.$$

全部子步完成后

$$\boxed{T_n = \sum_{k=1}^{N} \Lambda_{out,k}}.$$

所以它不是：最后增量、最后累计、历史最大值，或只累加正增量的统计。

它包含WarmStart和恢复的作用，也包含撤回冲量的负增量。

例：水平地面上 1 kg 物体稳定静止，全部重量由一个无转动耦合的接触点承担，$g = 10\text{m/s}^2$、$h = 1/240\text{s}$、四子步。若由多个点共同支撑，下式的冲量应解释为这些支撑点的合计：

$$\Lambda_{out,k} \approx mgh = \frac{1}{24}\,\text{N s}, \quad T_n \approx 4\frac{1}{24} = \frac{1}{6}\,\text{N s}.$$

大步平均法向力是

$$\boxed{\bar{F}_n = T_n/\Delta t = (1/6)/(1/60) = 10\ \text{N}}.$$

整步总量不能除以子步 $h$，否则得到40N。

末子步累计 $\Lambda_{out,N}/h$ 可以估计末子步平均法向力，但它与整步统计是不同用法。

## 11. 习题、失败诊断与源码导航

| 习题 | 答案 |
| --- | --- |
| 教学例摩擦前法向累计 | $8/3$，已经在Relax撤回0.12 |
| 摩擦后法向速度为何不为0 | 角速度耦合，得到 $-4/9$m/s |
| Store是否写normalVelocity或restitutionVelocity | 此标量函数都不写 |
| 旧速度−0.5、阈值1、正总冲量，会生成恢复吗 | 不会，未超过接近阈值 |
| 四子步末累计均0.25N·s，总量多少 | 1N·s |
| 默认请求30Hz的本地面例实际使用几Hz | 60Hz静态软度 |
| 结果异常 | 优先检查 |
| --- | --- |

| 习题 | 答案 |
| --- | --- |
| 摩擦约为−0.929而非−0.888889 | 是否漏掉Relax法向修正 |
| 位置推进对不上 | 是否错误用最终Relax速度再积分同一子步 |
| 更新分离末位不同 | 是否将归一Euler旋转换成精确sin/cos |
| 恢复提前一个大步出现 | 是否在Prepare用当前速度现算 |
| 推测点频繁误报hit | 是否没有检查正总法向冲量 |
| 滚阻过大 | 是否拿跨大步总冲量代替当前各点法向累计之和 |
| 主题 | 源码入口 |
| --- | --- |
| 求解字段 | `contact_solver.h:10-38` |
| Prepare | `contact_solver.c:24-138` |
| WarmStart | `contact_solver.c:140-215` |
| Solve/Relax | `contact_solver.c:217-402` |
| Store与hit | `contact_solver.c:404-456` |
| 子步实际顺序 | `solver.c:1082-1169` |
| 位置积分 | `solver.c:114-158` |
| 归一化旋转 | `math_functions.h:388-399` |
| ID迁移及恢复历史 | `contact.c:603-655` |
| 回收路径及当前速度采样 | `physics_world.c:507-638` |

先确认这些标量步骤与账本正确，再去阅读宽向量、图着色及任务调度；后者组织计算，不能替代上述物理顺序。

返回总目录 · 回看第11章